

PRÁCTICA: INTRODUCCIÓN AL GEMELO DIGITAL DEL EQUIPO ALECOP

En esta práctica se va a trabajar con el gemelo digital del equipo Alecop MV-541 para el control de un motor de corriente continua. Este gemelo digital consta de dos elementos: la maqueta virtual y el entorno de control (Figura 1).

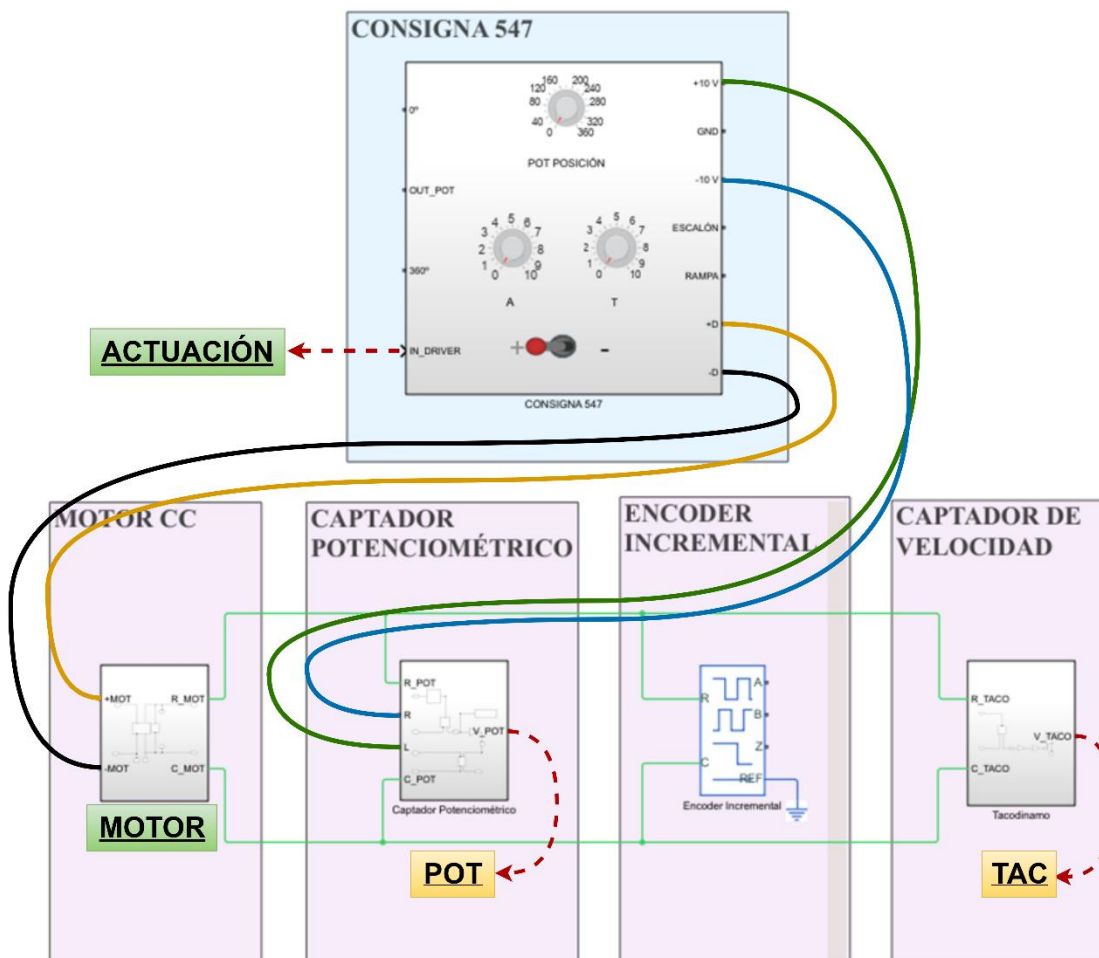


Figura 1: P0 - Módulo virtual CONSIGNA 547 (azul) y maqueta virtual (magenta).

El componente principal de la maqueta virtual es el motor de corriente continua (MOTOR), al cual se le han acoplado en su eje, de izquierda a derecha, los siguientes elementos: un sensor potenciométrico (POT) conectado a una reductora 1:30, un encoder incremental y un tacómetro (TAC).

Por otro lado, se dispone de un entorno de control el cual permite actuar sobre el sistema. En esta práctica se utilizará el módulo de control **CONSIGNA 547**, el cual incorpora conectores para aplicar señales de consigna tipo escalón o rampa, así como un potenciómetro que permite definir orientaciones del motor.

ANTES DE EMPEZAR

- ✓ Ejecutar los archivos de configuración inicial *Parameters_MotorCC.m* y *Pre-Conf_Multibody.m*.
- ✓ Desde *Simulink* → *Configuration Parameters* → *Solver Options* → *Type*, establecer el valor a *Variable-step* y, el *Max Step Size* en $1e-3$.

Conexión del equipo virtual Alecop

Para que el equipo virtual funcione correctamente, es necesario realizar una serie de conexiones entre componentes, tal y como se representa en la Figura 1. Algunas de estas conexiones son de tipo físico, es decir, pertenecen al entorno Simscape, mientras que otras pertenecen al entorno Simulink. Para realizar una conversión entre dominios se deben utilizar herramientas como sensores o fuentes de voltaje, entre otros. Además, para poder visualizar las señales en puntos de interés, se pueden utilizar bloques como *display* o *scope*. Las citadas herramientas se muestran en Figura 2:

HERRAMIENTAS

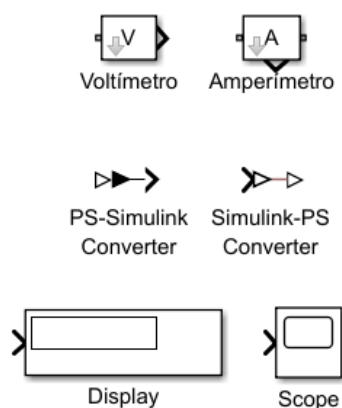


Figura 2: P0 - Herramientas de conversión y visualización de señales.

En este apartado previo, se pide realizar el conexionado entre los distintos componentes con ayuda de la Tabla 1 y conectar las señales de interés (entrada y salida) a las herramientas de visualización.

ETIQUETA	CONECTOR	SEÑAL	RANGO
ACTUACIÓN	IN_DRIVER → entrada +D → alimentación -D → alimentación	Consigna y alimentación de la etapa de potencia al MOTOR	± 10 V
MOTOR	+MOT → alimentación -MOT → alimentación	Alimentación desde la etapa de potencia	± 10 V

POT	R → alimentación L → alimentación V_POT → medida de salida	Medida proporcionada por el potenciómetro (posición)	± 10 V
TAC	V_TACO → medida de salida	Medida proporcionada por el tacómetro (velocidad)	± 10 V

Tabla 1: P0 - Conexiones del equipo virtual.

Configurar Simulink

Una vez finalizado el conexionado, se procederá a configurar el sistema de tal modo que actúe como modelo de medición del motor. Para ello, se requiere:

1. Consigna y visualización de señal:
 - Establecer como consigna una señal senoidal con amplitud de 5 V y frecuencia de 1 rad/s, utilizando el bloque *Sine Wave*.
 - Agrupar las señales de interés utilizando un multiplexor y visualizarlas con el bloque *scope* (Figura 3).
 - Activación de *Logging* en la señal multiplexada. Pulsar botón derecho la señal de salida del multiplexor y establecer *Log Selected Signal*.

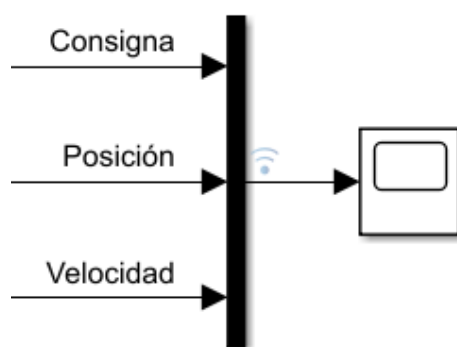


Figura 3: P0 - Agrupación de señales de interés utilizando un multiplexor.

2. Ejecutar la simulación y guardar los resultados generados a un archivo de tipo *.mat* para su posterior representación gráfica en Matlab. Para ello, deben seguirse los siguientes pasos:
 - Hacer clic en el icono de *Logging* asociado a la señal de salida del multiplexor.
 - En la ventana *Simulator Data Inspector*, seleccionar todas las señales que aparecen en la lista.
 - Hacer clic en *Export* y, en la nueva ventana, elegir la opción *Work area, excluding archive* y luego introducir el nombre del archivo en el que se guardarán los datos.

- Desde Matlab, utilizar la función *load* para abrir el fichero exportado y representar gráficamente la consigna, la posición y la velocidad del sistema.
3. A partir de los resultados obtenidos en el punto anterior, se debe determinar la zona muerta del motor. Para ello, es necesario identificar los intervalos en los que la velocidad del motor es nula pese a aplicar una señal de voltaje como consigna. Medir los voltajes positivos u_{zm}^+ y negativos u_{zm}^- a partir de los cuales el motor comienza a girar. (SUGERENCIA: Puede reutilizarse el experimento anterior, modificando los parámetros de la señal senoidal aplicada). Finalmente, completar la Tabla 2 calculando la media de los valores obtenidos.
 4. Establecer en 30° la orientación del eje de la reductora. Para ello, debe modificar el parámetro “*Theta_reductora*” que se encuentra en el archivo “*Parameters_MotorCC*”. A continuación, introducir una consigna nula al motor, es decir, cambiar el valor de amplitud de la señal senoidal a 0 V. Por último, medir la tensión del potenciómetro asociado y repetir para los ángulos de la Tabla 3.
 5. Realizar un ajuste lineal de los datos recogidos en la Tabla 3 utilizando la función *polyfit*, con el fin de obtener los coeficientes K_{pr} y K_{or} . Estos coeficientes deben cumplir la relación $\theta_r = K_{pr}\theta_p + K_{or}$, donde θ_p es la lectura del potenciómetro en voltio y θ_r la posición angular en grados del eje de la reductora. Verificar gráficamente con la función *polyval* si la relación entre la tensión y el ángulo del potenciómetro es lineal. Completar la Tabla 4 con los resultados obtenidos.

	u_{zm}^+	u_{zm}^-
1		
2		
3		
4		
Media		

Tabla 2: P0 - Identificación de la zona muerta

Posición (°)	Posición (V)	Posición (°)	Posición (V)
30		210	
60		240	
90		270	
120		300	
150		330	
180		360	

Tabla 3: P0 - Relación tensión-posición.

K_{pr} (°/V)	K_{or} (°/V)

Tabla 4: P0 - Coeficientes de ajuste lineal para la relación tensión-posición.